

insert_datos

```
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6a15e433bf5ab4cc796fbdba'),  
    '1': ObjectId('6a15e433bf5ab4cc796fbdbb'),  
    '2': ObjectId('6a15e433bf5ab4cc796fbdbc'),  
    '3': ObjectId('6a15e433bf5ab4cc796fbdbd'),  
    '4': ObjectId('6a15e433bf5ab4cc796fbdbe')  
  }  
}
```

find_resenas

```
> db.resenas.find().pretty()  
< {  
  _id: ObjectId('6a15e40f5816f9a6960abf4c'),  
  hotel_id: 1,  
  hotel_nombre: 'Dann Carlton Bogotá',  
  ciudad: 'Bogotá',  
  cliente_id: 101,  
  reserva_id: 1001,  
  calificacion: 5,  
  comentario: 'Excelente servicio y habitaciones muy cómodas',  
  fecha_creacion: 2025-01-10T00:00:00.000Z,  
  utiles: 12,  
  estado: 'publicada',  
  destacada: true,  
  respuesta_admin: {  
    texto: 'Muchas gracias por hospedarte con nosotros',  
    fecha: 2025-01-11T00:00:00.000Z  
  }  
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a15e40f5816f9a6960abf4d'),
  hotel_id: 1,
  hotel_nombre: 'Dann Carlton Bogotá',
  ciudad: 'Bogotá',
  cliente_id: 102,
  reserva_id: 1002,
  calificacion: 4,
  comentario: 'Muy buena atención',
  fecha_creacion: 2025-02-15T00:00:00.000Z,
  utiles: 5,
  estado: 'publicada',
  destacada: false
}
{
  _id: ObjectId('6a15e40f5816f9a6960abf4e'),
  hotel_id: 2,
  hotel_nombre: 'Dann Avenida 19',
  ciudad: 'Bogotá',
  cliente_id: 103,
  reserva_id: 1003,
  calificacion: 3,
  comentario: 'La comida puede mejorar',
  fecha_creacion: 2025-03-01T00:00:00.000Z,
  utiles: 3,
  estado: 'publicada',
  destacada: false,
  respuesta_admin: {
    texto: 'Gracias por tus comentarios',
    fecha: 2025-03-02T00:00:00.000Z
  }
}
```

```
}  
  
{  
  _id: ObjectId('6a15e40f5816f9a6960abf4f'),  
  hotel_id: 3,  
  hotel_nombre: 'Dann Cali',  
  ciudad: 'Cali',  
  cliente_id: 104,  
  reserva_id: 1004,  
  calificacion: 5,  
  comentario: 'Muy limpio y organizado',  
  fecha_creacion: 2025-02-20T00:00:00.000Z,  
  utiles: 15,  
  estado: 'publicada',  
  destacada: false  
}  
  
{  
  _id: ObjectId('6a15e40f5816f9a6960abf50'),  
  hotel_id: 3,  
  hotel_nombre: 'Dann Cali',  
  ciudad: 'Cali',  
  cliente_id: 105,  
  reserva_id: 1005,  
  calificacion: 2,  
  comentario: 'Demora en el check in',  
  fecha_creacion: 2025-04-12T00:00:00.000Z,  
  utiles: 1,  
  estado: 'publicada',  
  destacada: false  
}
```

```
}
{
  _id: ObjectId('6a15e433bf5ab4cc796fbdba'),
  hotel_id: 1,
  hotel_nombre: 'Dann Carlton Bogotá',
  ciudad: 'Bogotá',
  cliente_id: 101,
  reserva_id: 1001,
  calificacion: 5,
  comentario: 'Excelente servicio y habitaciones muy cómodas',
  fecha_creacion: 2025-01-10T00:00:00.000Z,
  utiles: 12,
  estado: 'publicada',
  destacada: true,
  respuesta_admin: {
    texto: 'Muchas gracias por hospedarte con nosotros',
    fecha: 2025-01-11T00:00:00.000Z
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a15e433bf5ab4cc796fbdbb'),
  hotel_id: 1,
  hotel_nombre: 'Dann Carlton Bogotá',
  ciudad: 'Bogotá',
  cliente_id: 102,
  reserva_id: 1002,
  calificacion: 4,
  comentario: 'Muy buena atención',
  fecha_creacion: 2025-02-15T00:00:00.000Z,
```

rfe1

```
< {
  _id: 'Dann Carlton Bogotá',
  promedio_calificacion: 4.5,
  'total_reseñas': 4
}
{
  _id: 'Dann Cali',
  promedio_calificacion: 3.5,
  'total_reseñas': 4
}
{
  _id: 'Dann Avenida 19',
  promedio_calificacion: 3,
  'total_reseñas': 2
}
```

Se usó \$group para consolidar las reseñas por hotel y calcular el promedio de la calificación con \$avg. Luego de esto se usó \$sort para ordenar los hoteles segun a la reputacion y \$limit par obtener los 10 mejores hoteles

rfc2

```
> db.reseñas.aggregate([

  {
    $match: {
      hotel_nombre: "Dann Carlton Bogotá"
    }
  },

  {
    $group: {

      _id: {
        año: { $year: "$fecha_creacion" },
        mes: { $month: "$fecha_creacion" }
      },

      promedio_calificacion: {
        $avg: "$calificacion"
      },

      total_reseñas: {
        $sum: 1
      }
    }
  },

  {
    $sort: {
      "_id.año": 1,
```

```
        "_id.mes": 1
      }
    }
  ])
< {
  _id: {
    'año': 2025,
    mes: 1
  },
  promedio_calificacion: 5,
  'total_reseñas': 2
}
{
  _id: {
    'año': 2025,
    mes: 2
  },
  promedio_calificacion: 4,
  'total_reseñas': 2
}
ISIS2304D06202610 >
```

Se usó \$match para seleccionar las reseñas de un hotel específico. Luego se usó \$group usando \$year y \$smoth sobre la fecha para calcular la evolución mensual de la calificación promedio. Por último se ordene de manera cronológica con \$sort

rfc3

```
> db.reseñas.aggregate([
{
  $match: {
    ciudad: "Bogotá"
  }
},
{
  $group: {
    _id: "$hotel_nombre",
    promedio_calificacion: {
      $avg: "$calificacion"
    },
    total_reseñas: {
      $sum: 1
    },
    reseñas_con_respuesta: {
      $sum: {
        $cond: [
          { $ifNull: ["$respuesta_admin", false] },
          1,
          0
        ]
      }
    }
  }
}]
```

```
    },  
  
    reseñas_destacadas: {  
      $sum: {  
        $cond: [  
          { $eq: ["$destacada", true] },  
          1,  
          0  
        ]  
      }  
    }  
  }  
}  
  
},  
  
{  
  $project: {  
  
    promedio_calificacion: 1,  
  
    total_reseñas: 1,  
  
    porcentaje_respuesta_admin: {  
      $multiply: [  
        {  
          $divide: [  
            "$reseñas_con_respuesta",  
            "$total_reseñas"  
          ]  
        },  
        100  
      ]
```



```

    ]
  },
  porcentaje_destacadas: {
    $multiply: [
      {
        $divide: [
          "$reseñas_destacadas",
          "$total_reseñas"
        ]
      },
      100
    ]
  }
}
})
< {
  _id: 'Dann Avenida 19',
  promedio_calificacion: 3,
  'total_reseñas': 2,
  porcentaje_respuesta_admin: 100,
  porcentaje_destacadas: 0
}
{
  _id: 'Dann Carlton Bogotá',
  promedio_calificacion: 4.5,
  'total_reseñas': 4,
  'total_reseñas' : 4,
  porcentaje_respuesta_admin: 50,
  porcentaje_destacadas: 50
}

```

Se utilizó \$group para unificar las métricas por hotel dentro de una ciudad específica, con operadores condicionales \$cond y \$ifNull se calcularon las reseñas con respuesta administrativa y las reseñas destacadas. Por último \$project se usó para obtener porcentajes comparativos para cada hotel.

rf4 apex funcionando

Parranderos Mongo

co_b331_sql_s53_admin

Consultar Reseñas

Hotel Id ↑	Hotel Nombre	Comentario	Calificacion	Utiles
1	Dann Carlton Bogotá	Excelente servicio y habitaciones cómodas	5	12
2	Dann Cali	Muy limpio y organizado	4	8
3	Dann Cartagena	Vista espectacular al mar	5	20

create table resenas

↶ ↷ 🔍 ↗ A::

1 CREATE TABLE RESENAS_APEX (
2
3 ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
4
5 HOTEL_NOMBRE VARCHAR2(100),
6
7 COMENTARIO VARCHAR2(500),
8
9 CALIFICACION NUMBER,
10
11 UTILES NUMBER
12
13);

Results Explain Describe Saved SQL History

Table created.

0.02 seconds

rf1 formulario

Parranderos Mongo

co_b331_sql_s53_admin

Crear Reseña

Crear Reseña

Hotel Nombre
Dann Medellin

Comentario
Excelente experiencia y servicio

Calificacion
5

Utiles
1d

Cancel

Create

Parranderos Mongo

Row created.

Parranderos Mongo

rf6 historial

Create Interactive Report

Page Definition

* Page Number

8

?

* Name

Historial Reseñas

?

Page Mode

Normal

Modal Dialog

Drawer

?

Include Form Page

☐

?

Data Source

Data Source

Local Database

REST Enabled SQL Service

REST Data Source

?

Source Type

Table

SQL Query

?

* Table / View Owner

CO_B331_SQL_S53_ADMIN

▼

?

* Table / View Name

RESENAS_APEX

?

Navigation

<

Cancel

Create Page

Historial Reseñas

Q Go Actions

Hotel Nombre	Comentario	Calificacion	Utiles
Dann Medellin	Excelente experiencia y servicio	5	10
1 - 1			

alter table respuesta admin

APEX

App Builder

SQL Workshop

Team Development

Gallery

↑

SQL Commands

Language

SQL

Rows

10

Clear Command

Find Tables

↶

↷

🔍

🔗

A::

1

ALTER TABLE RESENAS_APEX

2

ADD RESPUESTA_ADMIN VARCHAR2(500);

Results

Explain

Describe

Saved SQL

History

Table altered.

0.02 seconds

rf7 respuesta admin

Application 1607

Page Designer

7

Go

🔍

↶

↷

+

🔗

🔗

Save

▶

Page 7: Crear Reseña

Pre-Rendering

Components

Breadcrumb Bar

Breadcrumb

Body

Crear Reseña

Region Body

P7_ID

P7_HOTEL_NOMBRE

P7_COMENTARIO

P7_CALIFICACION

P7_UTILES

P7_RESPUESTA_ADMIN

Close

CANCEL

Delete

DELETE

Change

Layout

Page Search

Help

🔍

🔍

🔗

P7_UTILES

P7_RESPUESTA_ADMIN

REGION CONTENT

SUB REGIONS

CLOSE

HELP

DELETE

CHANGE

CANCEL

DELETE

SAVE

CREATE

Regions

Items

Buttons

☑

Checkbox

☑

Checkbox Group

🖌

Color Picker

📅

Date Picker

🖼

Display Image

📍

Display Map

📄

Display Only

🔍

File Browse...

📍

Geocoded Address

🚫

Hidden

📋

List Manager

⬇

Markdown Editor

🔢

Number Field

🔒

Password

📊

Percent Graph

Page Item

Filter

Identification

Name

P7_RESPUESTA_ADMIN

Type

Textarea

Label

Label

Respuesta Admin

Settings

Resizable

Auto-Height

Character Counter

Trim Spaces

Leading and Trailing

Layout

Sequence

60

Region

Crear Reseña

Parranderos Mongo

co_b331_sql_s53_admin

Crear Reseña

Crear Reseña

Hotel Nombre

Comentario

Calificacion

Utiles

Respuesta Admin

Cancel

App 1607Page 7SessionDebugQuick EditCustomize

Create

rf5 útiles

Crear Reseña

Hotel Nombre
Dann Cali

Comentario
Muy buena atención

Calificacion
4

Utiles
5

Respuesta Admin
Gracias por tus comentarios

Cancel

App 1607Page 7SessionDebugQuick EditCustomize

Create

rf5 row created

Parranderos Mongo

Row created.

Parranderos Mongo

historial final

Parranderos Mongo

co_b331_sql_s53_admin

Home

Bares

Detalle Bar

Consultar Reseñas

Crear Reseña

Historial Reseñas

Historial Reseñas

Q

Go

Actions

Hotel Nombre	Comentario	Calificacion	Utiles
Dann Cali	Muy buena atención	4	25
Dann Medellin	Excelente experiencia y servicio	5	10
			1 - 3

rf9 destacada

A::

1

ALTER TABLE RESENAS_APEX

2

ADD DESTACADA VARCHAR2(10);

Results

Explain

Describe

Saved SQL

History

Table altered.

0.02 seconds

